

EXERCICES — Série B

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Valeurs différentes pour s'entraîner

La Classe de Stef

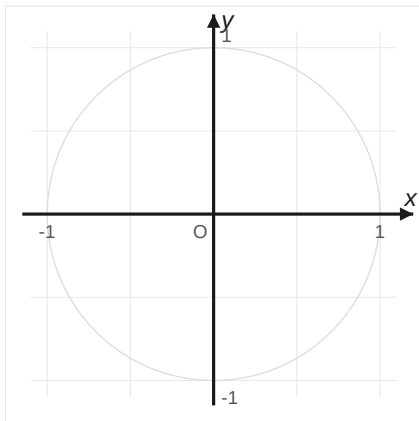
Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Date : _____

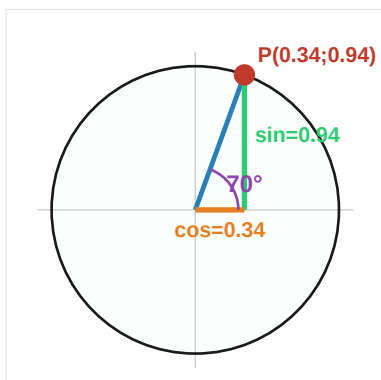
(C) = cours | (A) = application avancée

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique

- ① Compléter le cercle trigonométrique ci-dessous (axes, unités, points remarquables).
- ② Sur ce cercle, placer les points : _____

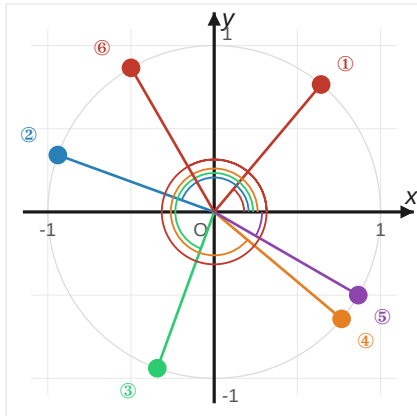


- ① A, défini par $\alpha = 70^\circ$
 - ② B, défini par $\beta = 110^\circ$
 - ③ C, défini par $\gamma = 200^\circ$
 - ④ D, défini par $\delta = -60^\circ$
- ③ Représenter et mesurer : ① $\sin 70^\circ$ ② $\cos 110^\circ$ ③ $\tan -60^\circ$



Exercice 2 (C) — Représenter des angles sur le cercle

Représenter sur le cercle trigonométrique. Estimer les coordonnées et vérifier à la calculatrice.



- ① 50°
- ② 160°
- ③ 250°
- ④ 320°
- ⑤ -30°
- ⑥ 480°

Exercice 3 (C) — Quadrant d'un angle

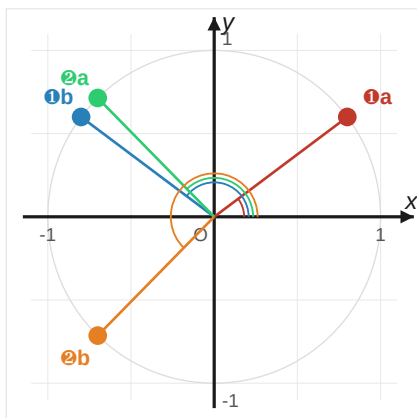
Dans quel quadrant se trouve α si :

Q2	Q1
sin+	sin+
cos-	cos+
tan-	tan+
Q3	Q4
sin-	sin-
cos-	cos+
tan+	tan-

- ① $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$
- ② $\cos \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$
- ③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$
- ④ $\cos \alpha > 0$ et $\operatorname{cotg} \alpha < 0$
- ⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha > 0$ et $\sin \alpha > 0$

Exercice 4 (C) — Construire des angles

À l'aide du cercle, construire les angles. Donner la mesure principale (rapporteur) et la 2ème solution.



- ① $\sin \alpha = 0,6$
- ② $\cos \alpha = -0,7$
- ③ $\operatorname{tangente} = 1,5$
- ④ $\operatorname{cotangente} = -0,8$

Vérifier à la calculatrice et trouver la 2ème solution sur le cercle.

Exercice 5 (C) — Trouver les angles (calculatrice)

Trouver l'(es) angle(s) dont on donne l'information suivante :

- ① $\cos \alpha = 0,8$
- ② $\cos \alpha = -1$
- ③ $\sin \alpha = 0,5$
- ④ $\sin \alpha = -\sqrt{3}/2$
- ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -1$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$

$k \in \blacksquare$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

- ① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 35^\circ \blacksquare \cos 55^\circ$
- ② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \operatorname{tg} 100^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 160^\circ$
- ③ $\sin(-20^\circ) \blacksquare \sin 70^\circ \blacksquare \sin 160^\circ \blacksquare \sin 260^\circ \blacksquare 0$

Exercice 7 (A) — Démontrer des identités

Démontrer les identités suivantes (rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$) :

- ① $(1 - \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = \sin \alpha$
- ② $\sin \alpha / \cos \alpha + \cos \alpha / \sin \alpha = 1 / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha)$
- ③ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
- ④ $1 / \cos^2 \alpha - 1 = \operatorname{tg}^2 \alpha$
- ⑤ $\operatorname{tg}^2 \alpha \cdot (1 + \cot^2 \alpha) = 1 / \cos^2 \alpha$
- ⑥ $(\cos \alpha / (1 + \sin \alpha))^2 = (1 - \sin \alpha) / (1 + \sin \alpha)$

Exercice 8 (C) — Vérifier des affirmations

Un élève a résolu des exercices. Vérifier et corriger si nécessaire ($\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$).

- ① Q1 : $\sin \alpha = 3/5$ et $\cos \alpha = 4/5$
- ② Q2 : $\cos \alpha = \sqrt{15}/4$ et $\sin \alpha = 1/4$
- ③ Q3 : $\sin \alpha = -\sqrt{5}/3$ et $\cos \alpha = -2/3$
- ④ Q4 : $\cos \alpha = 5/13$ et $\sin \alpha = -12/13$

Exercice 9 (C) — Calculer les nombres trig (sans calculatrice)

Calculer sans calculatrice, puis vérifier avec la calculatrice.

- ① $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ et $\sin \alpha = \sqrt{5}/4$
- ② $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = -3/5$
- ③ $\alpha \in [90^\circ; 270^\circ]$ et $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}/2$
- ④ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\cot \alpha = \sqrt{2}/3$

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables sans calculatrice

- ① $\cos 150^\circ$
- ② $\sin(-120^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg} 240^\circ$
- ④ $\operatorname{cotg} 300^\circ$
- ⑤ $\sin(-270^\circ)$
- ⑥ $\cos(-60^\circ)$
- ⑦ $\sin 510^\circ$
- ⑧ $\operatorname{tg}(-240^\circ)$
- ⑨ $\operatorname{cotg} 270^\circ$
- ⑩ $\cos(-225^\circ)$

Exercice 11 (A) — Vérifier des égalités

- ① $\sin 60^\circ + \cos(-60^\circ) + \operatorname{tg} 225^\circ = \sin 240^\circ + \cos(-300^\circ)$
- ② $\sin 45^\circ + \cos 135^\circ = \operatorname{tg}(-225^\circ) + \sin 315^\circ$
- ③ $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ = -\sin 30^\circ$

Exercice 12 (A) — Trouver des angles sans calculatrice

- ① $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ② $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$
- ④ $\cos \alpha = 0$

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions (sans calculatrice)

- ① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$
- ② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$
- ④ $\sin \alpha = -1$
- ⑤ $\cos \alpha = 1/2$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = 1$

Exercice 14 (A) — Angles avec calculatrice (toutes solutions)

Attention : mesures principales et angles équivalents.

- ① $\sin \alpha = 0,4$
- ② $\cos \alpha = -0,6$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = 2,5$
- ④ $\operatorname{cotg} \alpha = -4$
- ⑤ $\sin \alpha = -1,2$
- ⑥ $\sin \alpha = 0,8$ et $\alpha \in Q2$
- ⑦ $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$ et $\alpha \in Q3$
- ⑧ $\cos \alpha = \sin \alpha$

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux ? Justifier.

- ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$
- ② $\cos^2 30^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$
- ③ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$
- ⑤ Si $\alpha \in Q4$, $\cos \alpha < 0$

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α (angles associés)

Simplifier :

- ① $\sin(360^\circ - \alpha)$
- ② $\cos(270^\circ - \alpha)$
- ③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha)$
- ④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$
- ⑤ $\sin(90^\circ - \alpha)$
- ⑥ $\cos(\alpha + 360^\circ)$
- ⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ - \alpha)$
- ⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)$
- ⑨ $\sin(180^\circ - \alpha)$
- ⑩ $\cos(-270^\circ + \alpha)$

Exercice 17 (A) — Simplifier des expressions

- ① $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(360^\circ + \alpha)$
- ② $[\cos(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha)] / [\sin(180^\circ + \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha)]$
- ③ $\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot [1/\cos(90^\circ - \alpha)]$
- ④ $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(\alpha - 180^\circ) \cdot \operatorname{cotg}(270^\circ + \alpha)$

Exercice 18 (A) — Conversions degrés → radians

- ① 270°
- ② 150°
- ③ -240°
- ④ 80°
- ⑤ -315°

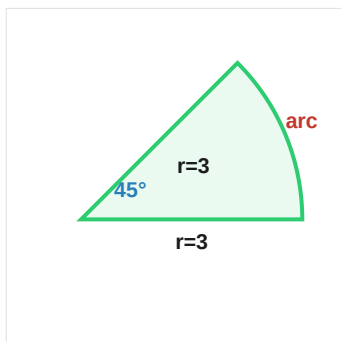
Formule : $\text{rad} = \text{degrés} \times \pi/180$

Exercice 19 (A) — Conversions radians → degrés

- ⑥ $5\pi/4$
- ⑦ $7\pi/6$
- ⑧ $11\pi/6$
- ⑨ $2\pi/9$
- ⑩ $-5\pi/3$

Exercice 20 (A) — Octogone régulier inscrit

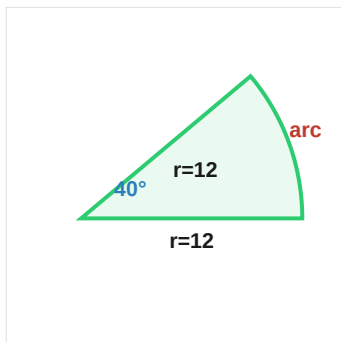
A et B sont deux sommets consécutifs d'un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3.



- ① Quel est l'angle central AOB en radians ?
- ② Longueur de l'arc AB ?
- ③ Aire du secteur AOB ?

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur (angle 40°)

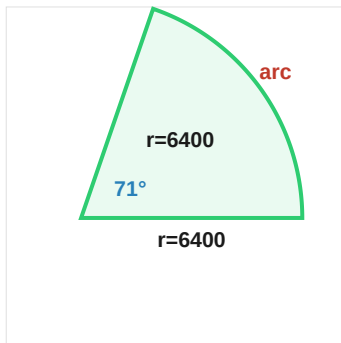
Calculer la longueur de l'arc et l'aire du secteur pour un angle de 40° dans un cercle de rayon 12 cm.



- ① Convertir 40° en radians
- ② Longueur de l'arc
- ③ Aire du secteur

Exercice 22 (A) — Distance sur la Terre

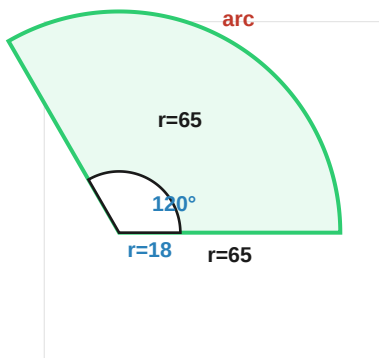
Un avion vole de Mexico (19°N ; 99°O) jusqu'au Pôle Nord, le long du méridien. Rayon Terre = 6400 km.



- ① Angle parcouru en degrés et radians
- ② Distance parcourue $L = r \cdot \alpha$

Exercice 23 (A) — Essuie-glace

Un essuie-glace a une longueur totale de 65 cm. La partie fixe (non-essuyante) mesure 18 cm. L'amplitude de balayage est de 120° .



- ① Convertir 120° en radians
- ② Aire de la zone balayée (différence de secteurs)

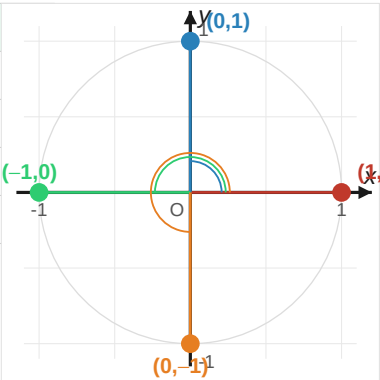
Exercice 24 (A) — Valeurs trigonométriques en radians

Calculer sans calculatrice :

- ① $\sin(5\pi/6)$
- ② $\cos(4\pi/3)$
- ③ $\text{tg}(7\pi/4)$
- ④ $\text{cotg}(5\pi/3)$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$



Quadrant	sin	cos	tg
Q1 (0° – 90°)	+	+	+
Q2 (90° – 180°)	+	–	–
Q3 (180° – 270°)	–	–	+
Q4 (270° – 360°)	–	+	–

SOH-CAH-TOA : $\sin=\text{opp}/\text{hyp}$ | $\cos=\text{adj}/\text{hyp}$ | $\operatorname{tg}=\text{opp}/\text{adj}$ Conversions : $\text{deg}\rightarrow\text{rad}: \times\pi/180$ | $\text{rad}\rightarrow\text{deg}: \times180/\pi$ Secteur : $L=r\cdot\alpha$ | $A=\frac{1}{2}\cdot r^2\cdot\alpha$ (α en radians)